

1. NOSLĒGUMA DARBA IZSTRĀDE

Noslēguma darbā pārbauda izglītojamā teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes. Izglītojamais izstrādā *datu bāzes sistēmu – tīmekļa vietni*, publicē to tīmekļa serverī (*hostingā*), sagatavo un noformē noslēguma darba dokumentāciju atbilstoši profesijas standartam un mācību kursa prasībām, prezentē paveikto darbu un sasniegto rezultātu, kā arī veic pašvērtējumu projekta izstrādes noslēgumā.

Noslēguma darbs sastāv no:

1. pilnībā funkcionējoša programmaprodukta vai tā prototipa¹, kas demonstrē galveno funkcionalitāti un risina definēto problēmu;
2. paskaidrojošā raksta – konkrētas struktūras dokuments, ko noformē atbilstoši mācību darbu noformēšanas norādījumiem;
3. prezentācijas – tiek izmantota sasniegtā rezultāta prezentēšanas laikā;
4. pašvērtējuma – izglītojamais sniedz pārdomātu izvērtējumu par savu darbu, izstrādes procesu, rezultātiem un gūtajām mācībām, kā arī apsver iespējamus uzlabojumus un projekta nākotnes attīstības virzienus.

Noslēguma darbā ietvertie uzdevumi apskatāmi zemāk dotajā attēlā.



1.att. Noslēguma darba uzdevumi

¹ Ja projekta apjoms vai tehniskais risinājums ir sarežģīts un pilnīga realizācija nav iespējama pieejamajā laikā, ir pieļaujams prototips ar būtiskāko funkcionalitāti, kas skaidri parāda risinājuma ideju un darbības principu.

1.1.Noslēguma darba uzbūve

Noslēguma darba tēmu un datu bāzes veidošanas rīkus izvēlas audzēknis, saskaņo tos ar skolotāju. Tā kā tēmas un izmantoto tehnoloģiju izvēle ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem noslēguma darba sekmīgai izpildei, jāievēro zemāk dotas minimālās prasības.

Nefunkcionālās prasības:

- tabulu skaits – **ne mazāk kā 4** (*neieskaitot starptabulas*);
- tīmekļa vietnes interfeiss – pārskatāms, mūsdienīgs un pielāgots lietotājam (lietotājam draudzīgs dizains, intuitīva navigācija, saprotama informācijas izvietojuma struktūra, vizuāli saskaņots noformējums);
- valoda – tīmekļa vietnei jābūt obligāti **latviešu valodā**; pēc vēlmes var īstenot arī valodu pārslēgšanas iespēju (*piemēram, latviešu / angļu*);
- publicēšana – tīmekļa vietne **jāizvieto publiski pieejamā hostingā**, lai to varētu apskatīt un testēt arī ārpus izstrādes vides.

Funkcionālās prasības

- ***Datu bāzes integrācija ar tīmekļa vietni*** – tīmekļa vietnei jābūt tieši savienotai ar datu bāzi, lai lietotāja darbības (piemēram, datu ievade, meklēšana, labošana) notiktu reāllaikā, izmantojot servera puses skriptus (piemēram, PHP, Python, Node.js).
- ***Datu pārvaldība tīmekļa vietnē*** – informācijas ievietošana, rediģēšana un dzēšana jāīsteno, izmantojot tīmekļa vietnē izveidotas formas. (INSERT, UPDATE, DELETE darbības tiek veiktas no lietotāja saskarnes, nevis tieši datu bāzē).
- ***Formas lauku validācija*** – tīmekļa vietnē ievadīto datu pārbaude, nodrošinot to pareizību, jēgpilnību un drošību. Validācija jāveic formas laukiem (*piemēram, personas kodam jāatbilst noteiktam formātam, e-pasta adresei jābūt derīgai, parolei jāatbilst noteiktām drošības prasībām – minimālais garums, speciālie simboli u.c.*).
- ***Lietotāju lomu un piekļuves tiesību pārvaldība*** – sistēmai jānodrošina lietotāju autentifikācija (*piemēram, reģistrācija un pieslēgšanās*), kā arī funkcionalitātes sadalījums atkarībā no lietotāja lomas (*piemēram, viesis var tikai skatīt saturu, reģistrēts lietotājs – pievienot, rediģēt un dzēst savus ierakstus, administrators – pārvaldīt visus datus un lietotājus*).
- ***Datu izgūšana un apstrāde***
 - Ierakstu kārtošana - lietotājam jābūt iespējai izvēlēties, pēc kura lauka kārtot datus (*piemēram, pēc nosaukuma, datuma, cenas, vērtējuma*), kā arī noteikt kārtošanas secību (*augoši / dilstoši*).

- Meklēšana un vienkārša filtrēšana – lietotājam jābūt iespējai meklēt ierakstus pēc viena konkrēta kritērija vai atslēgvārda (*piemēram, pēc nosaukuma vai autora vārda*).
- Paplašinātā filtrēšana (advanced filter) – lietotājam jābūt iespējai vienlaikus atlasīt datus pēc vairākiem kritērijiem (*piemēram, izvēlēties kategoriju, noteikt datuma intervālu un cenas diapazonu*), izmantojot vairāku lauku kombināciju ar nolaižamajiem sarakstiem, izvēles rūtiņām, skaitliskajiem laukiem u.c.
- Datu apvienošana no vairākām savstarpēji saistītām tabulām - jārealizē datu apvienošana, izmantojot JOIN vaicājumus, lai vienas tīmekļa vietnes lapas ietvaros varētu parādīt informāciju no vairākām tabulām (*piemēram, produktu saraksts kopā ar to kategorijām vai lietotāja informācija ar pasūtījumu vēsturi*). Arī meklēšana un filtrēšana var tikt balstīta uz datiem no vairākām tabulām, nodrošinot pilnvērtīgu informācijas attēlojumu un atlasī.
- Aprēķinu veikšana un grupēšana - jārealizē datu apstrāde ar aprēķiniem (*piemēram, ierakstu skaitīšana, summēšana, vidējo rādītāju aprēķināšana*) un datu grupēšana pēc noteiktiem kritērijiem (*piemēram, rādīt statistiku par pasūtījumiem pa mēnešiem, lietotāju aktivitāti pa kategorijām, vērtējumu sadalījumu u.c.*). Rezultāti jāattēlo lietotājam saprotamā veidā – tabulās, kopsavilkumos vai diagrammās.

Papildu iespējas (nav obligātas, bet palielina vērtējumu, ja īstenotas kvalitatīvi):

- Papildu validācija – piemēram, rezervācijas atļautas tikai nākotnes datumos; lietotāja vecums atbilstošs izvēlētajai darbībai u.c.
- Datu eksports – iespēja saglabāt kopsavilkumu vai atskaiti .pdf, .xlsx vai citā formātā.
- E-pasta apstiprinājums reģistrācijai – konts tiek aktivizēts tikai pēc tam, kad lietotājs apstiprina saiti e-pastā.
- Automātiski e-pasti – sistēmas paziņojumi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums vai rēķins) tiek automātiski nosūtīti lietotājam.
- Pēc izvēles var pievienot arī citas funkcijas.